

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas*. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. (5 pts) S'ha mesurat el temps (t) d'una sèrie de braça d'un nedador en segons, 15 vegades i s'han obtingut els següents resultats:

70,30; 70,32; 70,24; 70,26; 70,28; 70,21; 70,21;

70,34; 70,36; 70,28; 70,25; 70,26; 70,34; 70,33; 70,38

Es demana trobar el millor valor per aquestes marques.

Calculem la mitjana aritmètica

$$\bar{t} = \frac{70,30 + 70,32 + 70,24 + 70,26 + 70,28 + 70,21 + 70,21 + 70,34 + 70,36 + 70,28 + 70,25 + 70,26 + 70,34 + 70,33 + 70,38}{15} = 70,2907$$

Per la desviació estàndard fem servir una taula

t_i	$t_i - \bar{t}$	$(t_i - \bar{t})^2$
70,30	$70,30 - 70,2907 = 0,0093$	0,00008649
70,32	$70,32 - 70,2907 = 0,0293$	0,00085849
70,24	$70,24 - 70,2907 = -0,0507$	0,00257049
70,26	$70,26 - 70,2907 = -0,0307$	0,00094249
70,28	$70,28 - 70,2907 = -0,0107$	0,00011449
70,21	$70,21 - 70,2907 = -0,0807$	0,00651249
70,21	$70,21 - 70,2907 = -0,0807$	0,00651249
70,34	$70,34 - 70,2907 = 0,0493$	0,00243049
70,36	$70,36 - 70,2907 = 0,0693$	0,00480249
70,28	$70,28 - 70,2907 = -0,0107$	0,00011449
70,25	$70,25 - 70,2907 = -0,0407$	0,00165649
70,26	$70,26 - 70,2907 = -0,0307$	0,00094249
70,34	$70,34 - 70,2907 = 0,0493$	0,00243049
70,33	$70,33 - 70,2907 = 0,0393$	0,00154449
70,38	$70,38 - 70,2907 = 0,0893$	0,00797449
Σ	≈ 0	0,03949335

Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(t_i - \bar{t})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0,03949335}{15}} = \sqrt{0,00263289} = 0,051311694$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat del temps és

$$t = \bar{t} \pm \sigma = 70,2907 \pm 0,0513116494$$

com que les dades tenien quatre xifres significatives, la mitja aritmètica cal arrodonir-la, i la desviació estàndard s'ha d'arrodonir a dos decimals (els que té la mitja aritmètica)

$$t = \bar{t} \pm \sigma = 70,29 \pm 0,05 \text{ s}$$

2. **(5 pts)** S'ha fet una enquesta sobre una població de 100 persones referent a les vegades que van a algun establiment de menjar ràpid al llarg del mes, obtenint-se els següents resultats:

3; 25 persones
 4; 5 persones
 5; 4 persones
 7; 10 persones
 8; 16 persones
 9; 6 persones
 10; 6 persones
 11; 14 persones
 12; 14 persones

Es demana trobar el millor valor de la mesura.

Calculem la mitjana aritmètica

$$\bar{v} = \frac{3 \cdot 25 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 4 + 7 \cdot 10 + 8 \cdot 16 + 9 \cdot 6 + 10 \cdot 6 + 11 \cdot 14 + 12 \cdot 14}{100} = 7,49$$

Per la desviació estàndard fem servir una taula

v_i	f_i	$v_i - \bar{v}$	$(v_i - \bar{v})^2$
3	25	$3 - 7,49 = -4,49$	20,1601
4	5	$4 - 7,49 = -3,49$	12,1801
5	4	$5 - 7,49 = -2,49$	6,2001
7	10	$7 - 7,49 = -0,49$	0,2401
8	16	$8 - 7,49 = 0,51$	0,2601
9	6	$9 - 7,49 = 1,51$	2,2801
10	6	$10 - 7,49 = 2,51$	6,3001
11	14	$11 - 7,49 = 3,51$	12,3201
12	14	$12 - 7,49 = 4,51$	20,3401
Σ	100	$0^\dagger$	1104,99 $\ddagger$

Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (v_i - \bar{v})^2}{n}} = \sqrt{\frac{1104,99}{100}} = \sqrt{11,0499} = 3,3241$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat és

$$v = \bar{v} \pm \sigma = 7,49 \pm 3,3241$$

com que les dades tenien una xifra significativa, la mitja aritmètica s'ha d'arrodonir. El nombre de decimals de la desviació estàndard s'ha d'ajustar al mateix que la mitja aritmètica

$$v = \bar{v} \pm \sigma = 7 \pm 3$$

† Per aquest càlcul cal tenir en compte la freqüència relativa de cada dada.

‡ Per aquest càlcul cal tenir en compte la freqüència relativa de cada dada.